일반화학 및 실험 1 (2010년 1학기)
제 9 장 Bohr의 원자 모형
– 양자화된 원자 모형

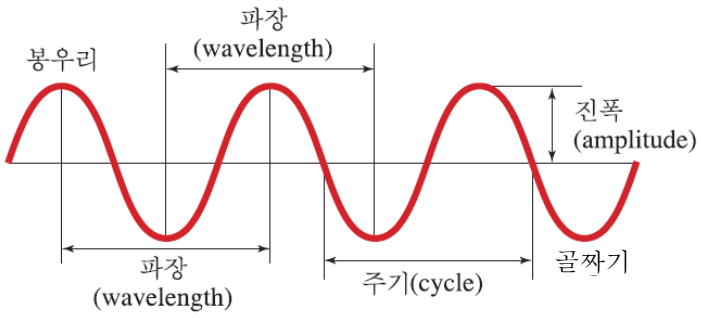
중요 학습 내용

- 파동의 성질
- 파동으로서 빛의 성질
- 양자론의 탄생 배경
- **Bohr**의 원자 모형

2010년 6월 1일 화요일

파동

- 파동 (wave): 에너지를 전달하는 진동
  - 파장 (wavelength, λ): 인접한 봉우리 (능선) 또는 인접한 골짜기 (고랑) 사이의 거리 (단위: m)
  - 진동수 (frequency, ν): 1초 동안에 특정 지점을 지나가는 파동의 수. (단위: s^{-1}= Hz)
  - 진폭 (amplitude, A): 파의 중간선에서 능선 또는 고랑 사이의 거리.

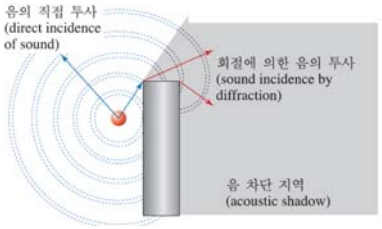


- 파동의 속도:

$$v = \lambda\nu$$

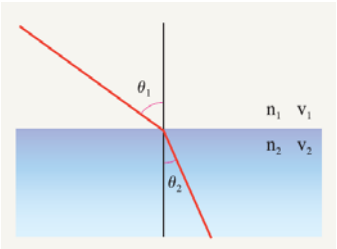
파동의 성질

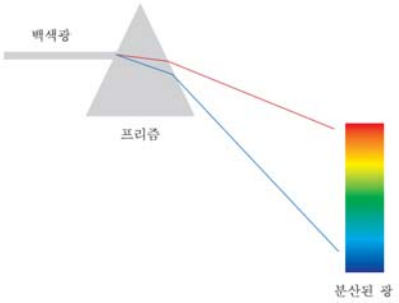
- 회절 (diffraction): 파동이 장애물을 만나는 경우 휘어진 경로를 통해 진행하는 현상.
- 간섭 (interference): 두 파동이 한 지점에서 만나는 경우 진폭이 커지거나 작아지는 현상. 보강 간섭 (constructive interference)과 상쇄 간섭 (destructive interference)





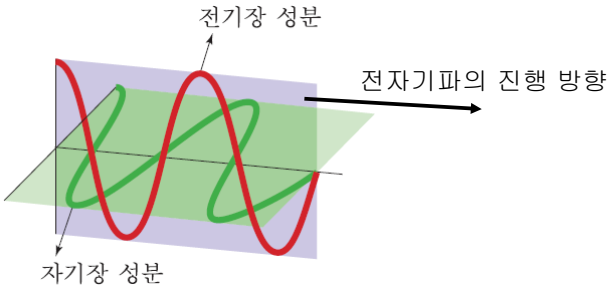
- 굴절 (refraction): 파동이 매질의 경계에서 속도 변화로 인해 진행 방향이 바뀌는 현상. 파장이 짧을수록 굴절이 잘 된다. 즉, 파장이 짧을수록 굴절률이 크다.
- 분산 (dispersion): 여러 파장으로 이루어진 파동이 매질 경계에서 굴절률의 차이로 인해 파장 별로 분리되는 현상.





전자기 복사와 빛

- 전자기파 (electromagnetic wave): 같은 파장과 진동수를 가진 전기장 성분과 자기장 성분이 서로 수직한 평면 상에서 진행하는 파동.



- 전자기 복사 (electromagnetic radiation): 에너지가 전자기파의 형태로 방출되고 전달되는 것.
- 빛은 전자기 복사이다.
- 진공에서 전자기 복사, 즉 빛의 속도: c = 2.9979 × 10^8 m/s
- 파동의 속도식으로부터

$$c = \lambda\nu$$

c: 진공에서 빛의 속도
λ: 빛의 파장
ν: 빛의 진동수

전자기 복사의 유형

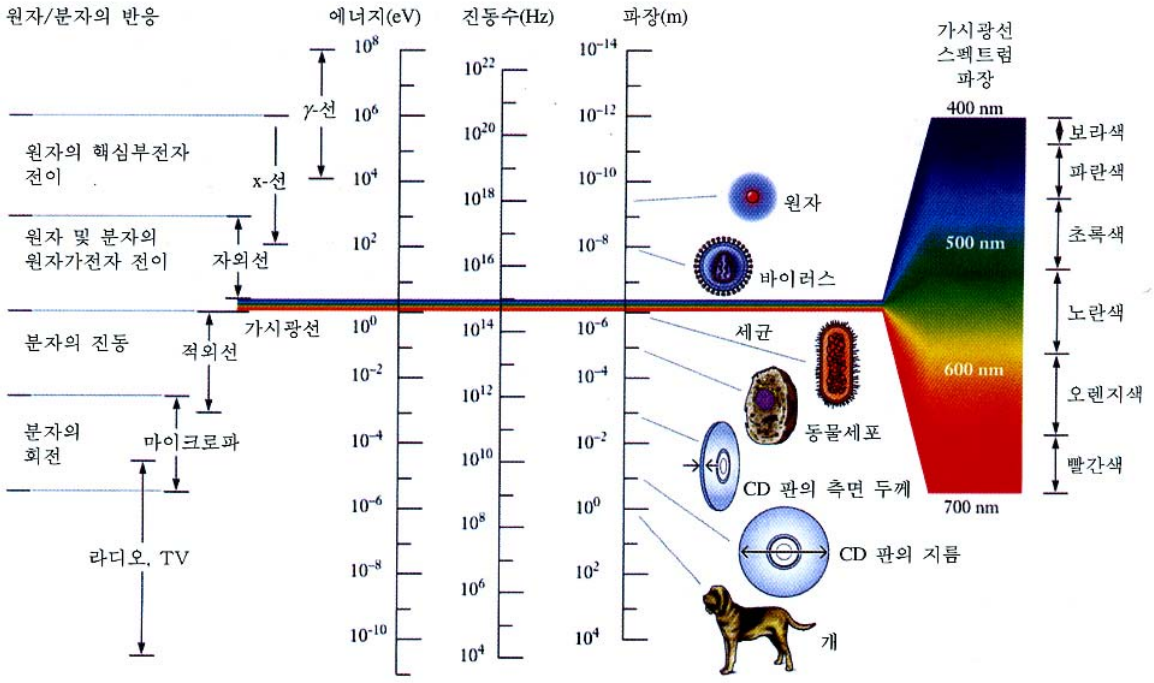


그림 15.3 전자기 스펙트럼. 우리의 눈으로 볼 수 있는 가시광선은 좁은 영역에 해당한다.

물질에 의한 전자기 복사의 방출

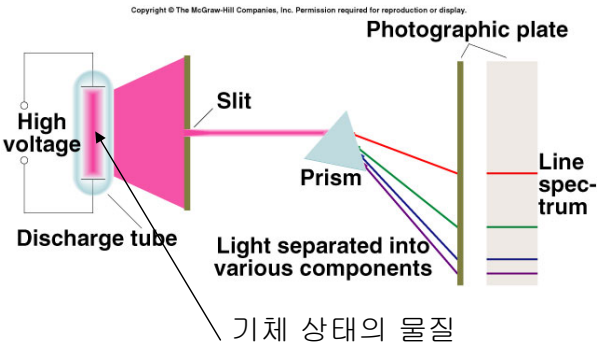
- 연속 스펙트럼: 고체에 열을 가했을 때 얻어지는 스펙트럼과 같이, 모든 파장의 빛이 방출될 때 얻어지는 스펙트럼.

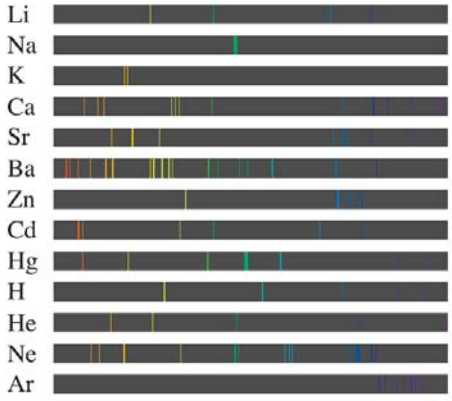


- 선 스펙트럼: 특정 파장의 빛이 방출될 때 얻어지는 스펙트럼.



- 방출 스펙트럼: 물질에 의해 방출되는 연속 또는 선 스펙트럼.





흑체 복사

- 흑체 (black body): 주위보다 낮은 온도에서 모든 파장의 빛을 흡수하고 주위보다 높은 온도에서는 모든 빛의 파장을 방출하는 물체.

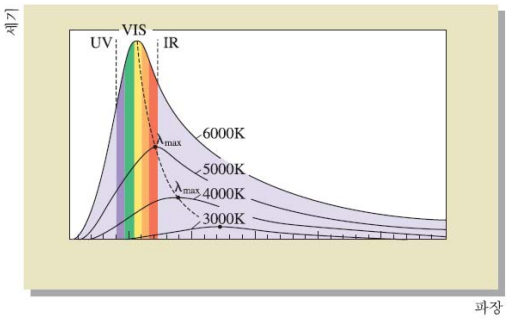
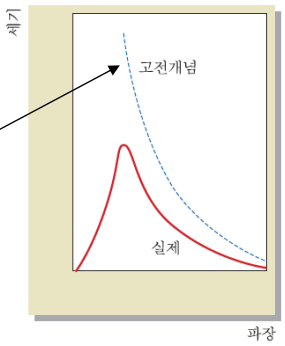


그림 9.11 온도 변화에 따른 흑체 복사의 파장별 분포

- 자외선 파탄: 흑체 복사를 고전 전자기학으로 다룰 때 빛의 파장이 감소할 수록 빛의 세기가 증가한다는 이론.

고전 전자기학에 의한 흑체에서 방출되는 빛의 세기 $= \dfrac{8\pi k_B T}{\lambda^4}$



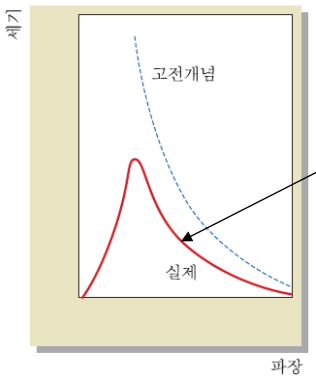
Planck의 양자론

- Max Planck의 양자론: 흑체를 구성하는 진동자의 에너지는 불연속적, 즉 **양자화 (quantization)**되어 있다는 이론.

$$E = nh\nu$$

h: Planck 상수 = 6.62608×10^{-34} J s

- Planck 이론에 의한 흑체에서 방출되는 빛의 세기 $= \dfrac{8\pi}{\lambda^5} \dfrac{hc}{e^{hc/\lambda k_B T} - 1}$



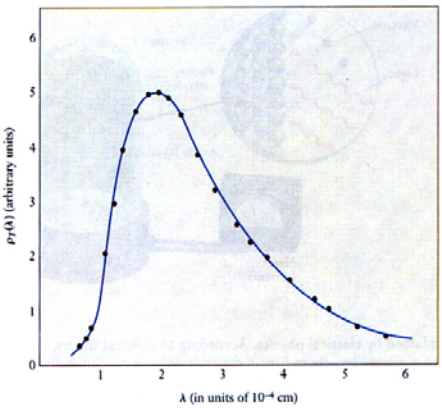
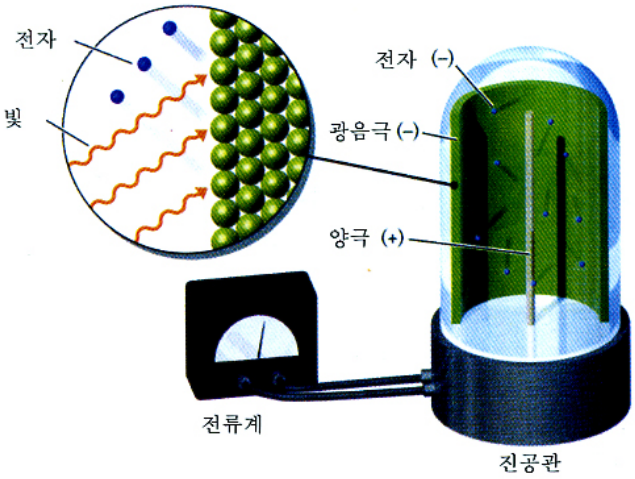


그림 15.9 흑체복사에 관한 플랑크 분포의 실험적 평가. 점들은 $T = 1646$ K에서 얻은 실험적 데이터를 나타낸다. 연속선은 매개변수 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s를 갖는 플랑크 분포를 나타낸다. 실험과 이론의 일치가 매우 놀라운데 이는 플랑크 이론의 타당성을 잘 보여주며 또한 이전에 알려지지 않았던 매개변수 h 값을 결정하도록 하였다.

광전 효과

- 광전 효과 (photoelectric effect): 충분한 크기의 에너지를 갖는 빛을 금속 표면에 쪼여줄 때 금속 표면에서 전자들이 방출되는 현상.



- 방출되는 전자의 수는 빛의 강도에 비례하지만, 운동 에너지는 빛의 강도와는 무관하고 빛의 진동수에만 비례한다.

광전 효과와 빛의 양자화

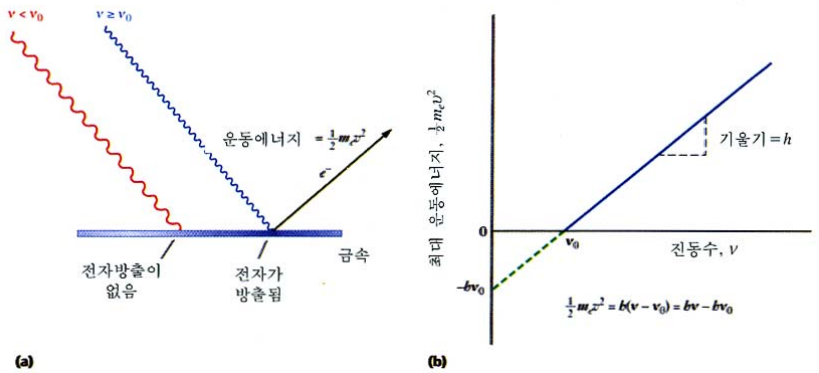
- 광전 효과에 대한 Einstein의 해석
  - 빛은 광자 (photon)라는 입자로 되어 있다. → **빛의 양자화**
  - 광자 한 개의 에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

  - 광전 효과에서 방출되는 전자 한 개의 운동 에너지 (KE)는 다음과 같이 주어진다.

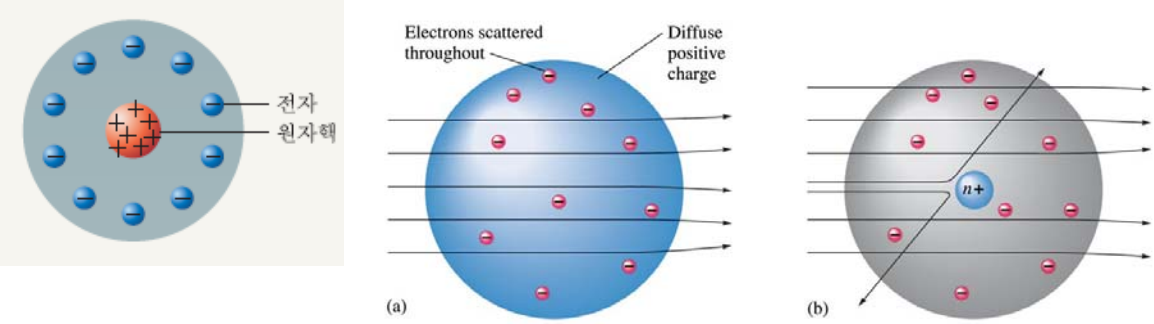
$$KE = \frac{1}{2}m_e v^2 = h\nu - \Phi_0$$

위 식에서 Φ_0은 금속마다 고유한 일함수이다.



Rutherford의 원자 모형

- Rutherford의 원자 모형
  - 원자의 내부는 대부분 빈 공간이고, 원자의 중심 부분에 원자 질량의 대부분을 차지하는 원자핵이 존재한다.
  - 원자핵의 양전하의 크기와 같은 수의 전자들이 원자핵에서 상당히 멀리 떨어진 곳에 존재.



α입자의 금박 충돌 실험에 대한 (a) Thomson 원자 모형과 (b) Rutherford 원자 모형을 이용한 해석

Rutherford 원자 모형의 한계

- 원자 구조의 안정성에 대한 Rutherford의 해석:

  "원자의 구조는 조그마한 태양계에 비유할 수 있고, 전자들은 원자핵을 중심으로 원운동을 하고 있다." → Rutherford의 행성 모델
- 행성 모델의 문제점
  - 고전 전자기학에 의하면 가속 운동을 하고 있는 전하는 전자기파를 방출하면서 에너지를 잃는다.
  - 전자가 원자핵 주위에서 등속 원운동을 하고 있으므로 전자기파을 방출하고 결국 핵하고 충돌해야 함.

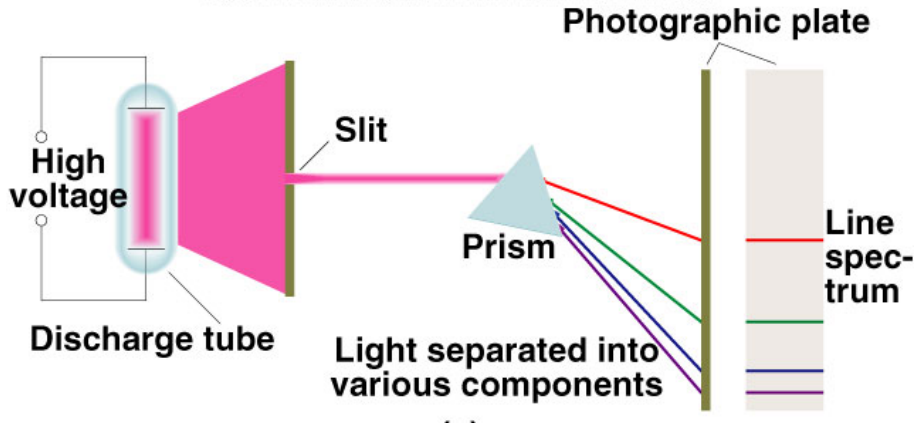
Bohr의 원자 모형

- Bohr의 원자 모형
  - 원자 내의 전자들은 원자핵의 주위에 있는 특정 궤도 (orbit) 들에만 존재한다.
  - 원자핵에서 가장 가까운 궤도에 있는 전자들은 가장 낮은 에너지를 갖고 있으며, 주어진 궤도가 원자핵으로부터 멀어질수록 그 궤도에 있는 전자들의 에너지는 높아진다.
  - 원자 내의 전자들은 특정한 크기의 에너지 (양자화된 에너지) 만을 가질 수 있으며, 전자가 갖는 에너지에 따라 궤도가 정해진다.
  - 전자는 한 궤도에서 다른 궤도로 이동할 수 있으며 (전자 전이), 전자들이 이동하려면 두 궤도들의 에너지 차이에 해당하는 특정한 크기의 에너지 (양자화된 에너지) 를 흡수하거나 방출해야 한다.

수소 원자의 방출 스펙트럼

- 수소 원자의 방출 스펙트럼

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.





수소 원자의 Balmer 계열 선스펙트럼

수소 원자의 방출 스펙트럼과 Bohr 모델

- Bohr 모델에 의한 수소 원자에서 전자가 가질 수 있는 에너지

$$E_n = -R_H \frac{1}{n^2}$$ (n: 양자 수)

R_H: Rydberg 상수 = 2.178×10^{-18} J

- 수소 원자에서 전자가 n_1에서 n_2로 전이할 때 ($n_1 > n_2$)때 방출하는 빛 에너지

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = -R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

